Государственный университет Молдовы

Факультет Математики и Информатики

Прикладная информатика

Отчет

Лабораторная работа 6 по курсу “Кибербезопасность”

Тема: ” **Обнаружение и предотвращение вторжений в информационные системы** ”

Выполнил студент группы IA2503:

Duleva Anastasia

Проверил преподаватель:

D. Borș

Кишинев 2025

Цель работы:

1. Изучение характеристик и принципов работы систем обнаружения и предотвращения вторжений (IDS/IPS)

2. Сравнительное описание систем обнаружения/предотвращения вторжений

3. Изучение функциональных возможностей систем Fail2ban и Suricata

4. Описание принципа работы систем обнаружения/предотвращения вторжений

5. Установление классификации средств обнаружения и предотвращения вторжений по степени популярности и эффективности

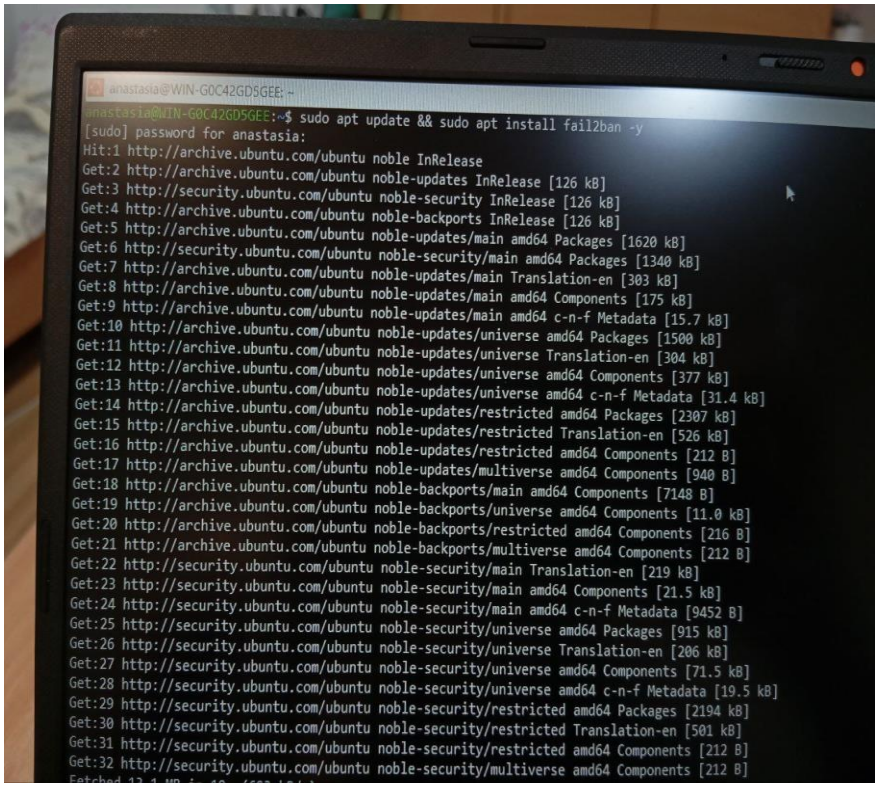
Процесс работы

Установка и настройка Fail2ban

Выполненные действия:

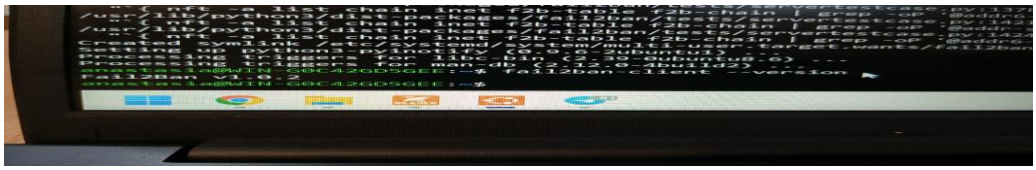
1. Установка системы:

```
sudo apt update && sudo apt install fail2ban -y
```



2. Проверка установки:

fail2ban-client --version



3. Запуск службы:

sudo systemctl start fail2ban

sudo systemctl enable fail2ban

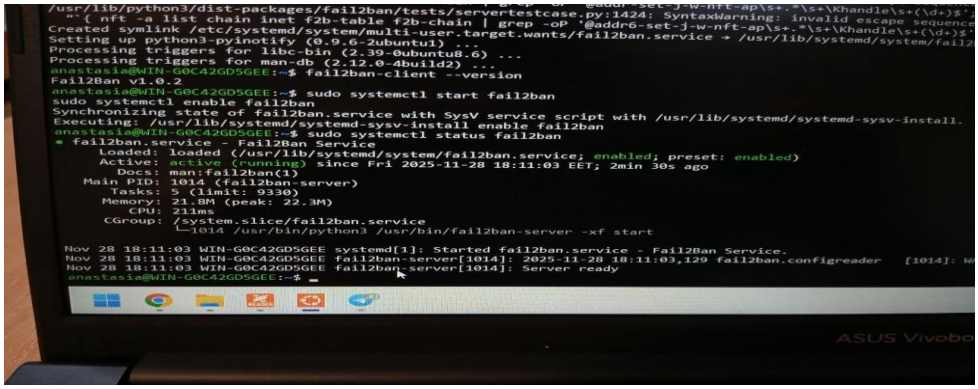


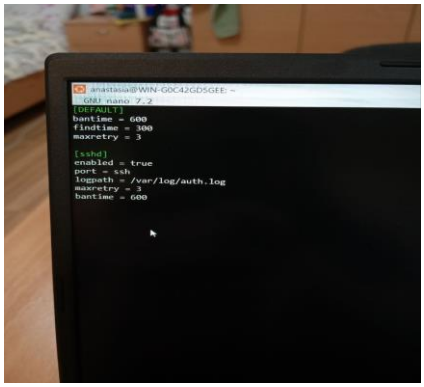
4. Настройка конфигурации:

· Создан файл /etc/fail2ban/jail.local

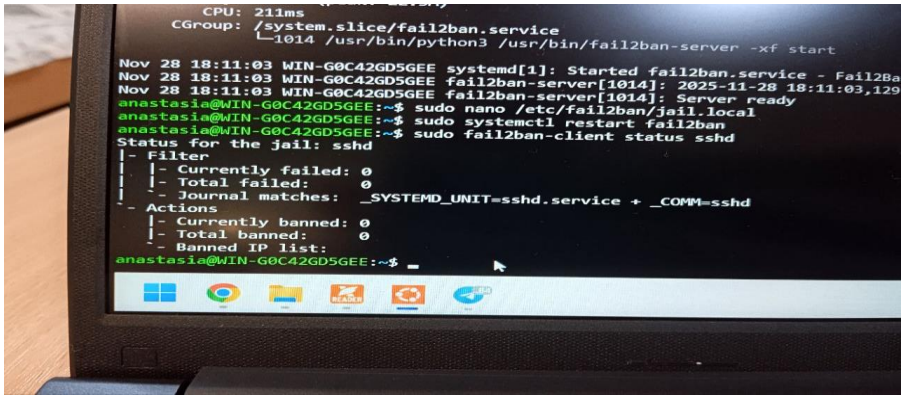
· Настроена защита SSH-соединений

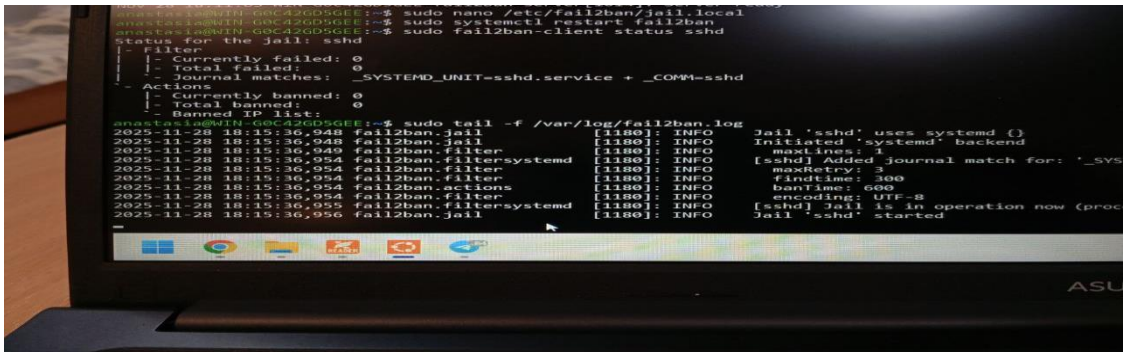
· Установлены параметры: 3 неудачные попытки входа → блокировка на 10 минут











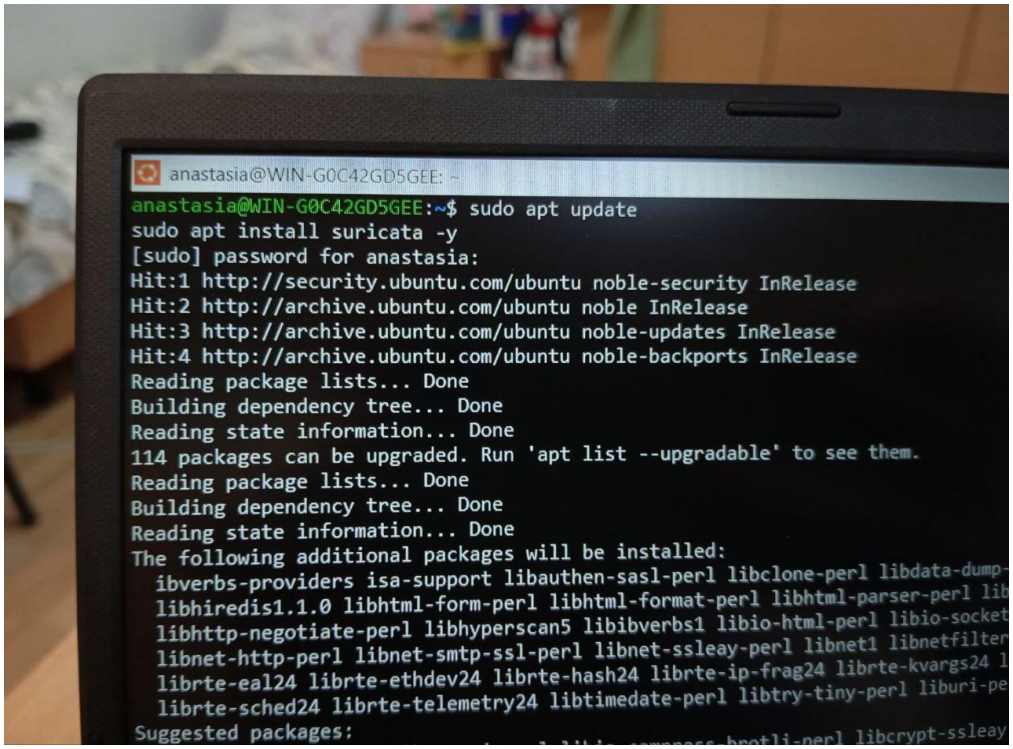
Результат: Система Fail2ban успешно установлена и настроена для защиты SSH-сервиса.

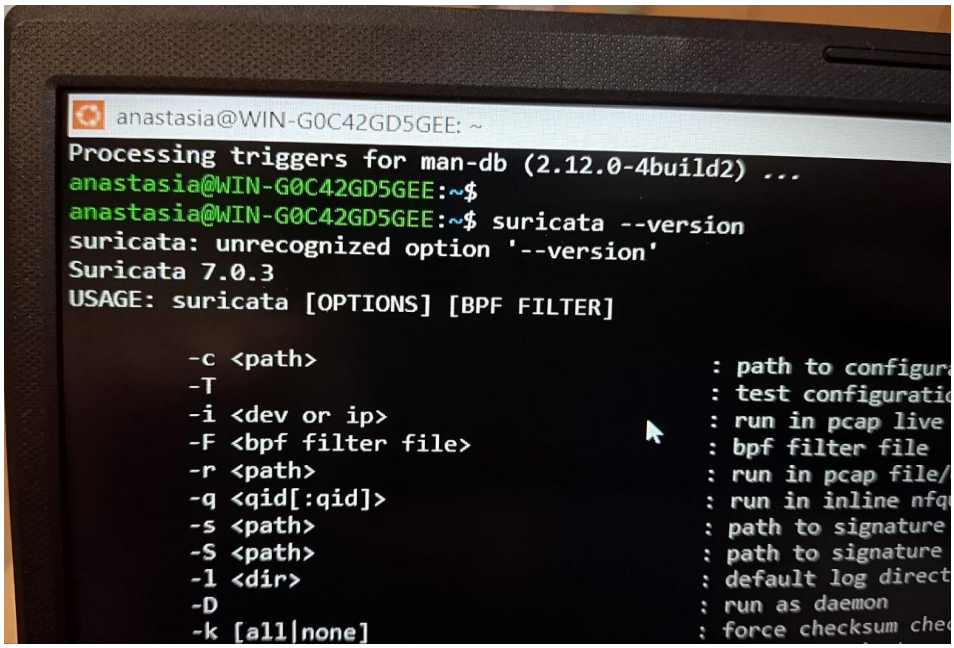
Установка и настройка Suricata

Выполненные действия:

1. Установка системы:

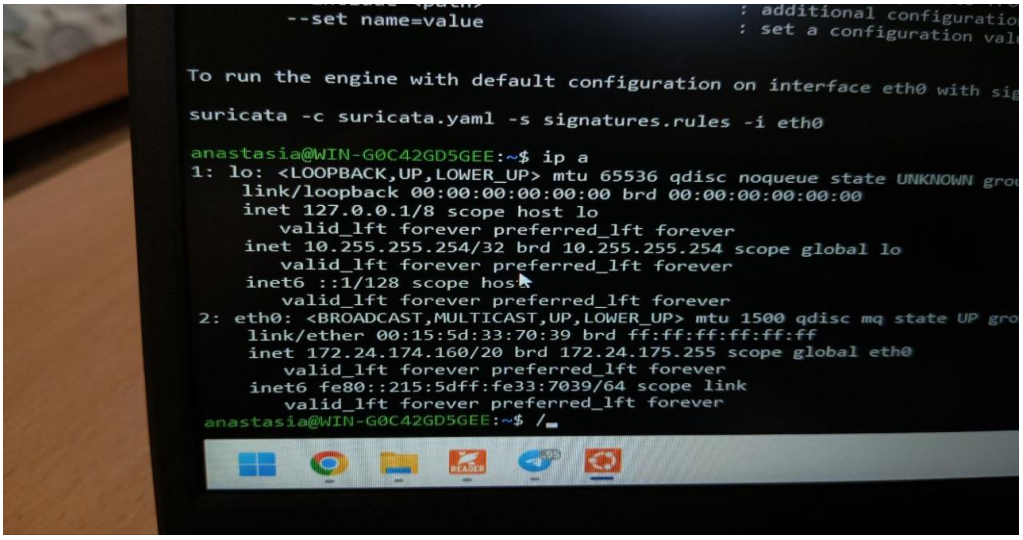
sudo apt install suricata -y





2. Определение сетевого интерфейса:

ip a



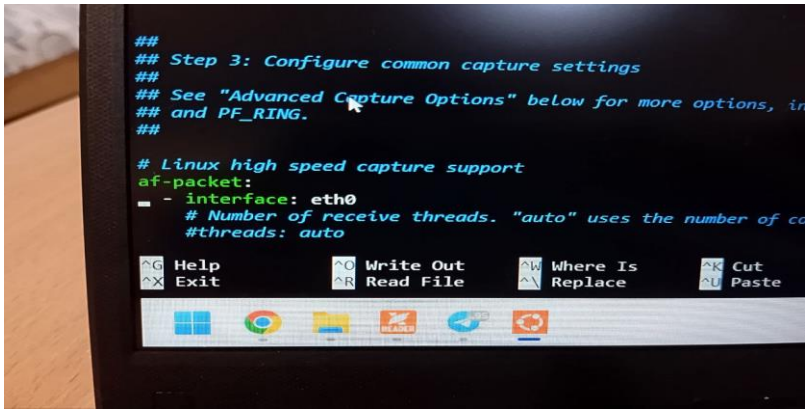
Найден интерфейс eth0 с IP-адресом 172.24.174.160

3. Настройка конфигурации:

· Отредактирован файл /etc/suricata/suricata.yaml

· Указан сетевой интерфейс eth0 для мониторинга

sudo nano /etc/suricata/suricata.yaml



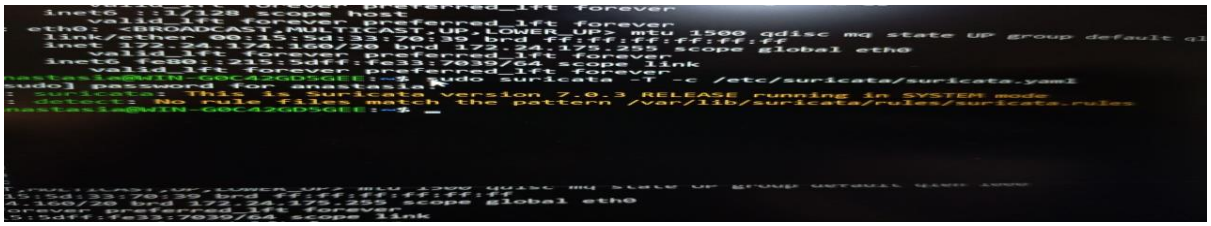
Стало:

af-packet:

- interface: ens33

4. Проверка конфигурации:

sudo suricata -T -c /etc/suricata/suricata.yaml



Результат: Сетевая система обнаружения вторжений Suricata успешно установлена и запущена.

Сравнительное описание систем

Fail2ban

Тип лицензии: Бесплатное ПО (GPLv2)

Совместимость с ОС: Linux, macOS

Тип системы: HIDS (Host-based IDS)

Принцип работы: Анализ логов сервисов, блокировка IP при multiple failed attempts

Преимущества: Простота установки и настройки, эффективен против brute-force атак

Недостатки: Ограниченный функционал, только реактивная защита

Интерфейс: Командная строка, конфигурационные файлы

Уровень безопасности: Средний, эффективен против простых атак

Популярность: Системные администраторы, владельцы VPS

Удобство: использования Высокое

Suricata

Параметр: Описание

Тип лицензии: Бесплатное ПО (GPLv2)

Совместимость с ОС: Linux, Windows, macOS, FreeBSD

Тип системы: NIDS/IPS (Network IDS/Prevention System)

Принцип работы: Анализ сетевого трафика в реальном времени, сигнатурный анализ

Преимущества: Многопоточность, высокая производительность, поддержка правил Snort

Недостатки: Сложность настройки, требует больше ресурсов

Интерфейс: Командная строка, веб-интерфейсы (EveBox)

Уровень безопасности: Высокий, комплексный анализ трафика

Популярность: Корпоративные сети, провайдеры, исследователи

Удобство использования: Среднее

Принцип работы систем обнаружения/предотвращения вторжений

Общие принципы:

1. Сигнатурный анализ - сравнение с базой известных атак

2. Анализ аномалий - обнаружение отклонений от нормального поведения

3. Мониторинг в реальном времени - непрерывный контроль активности

4. Проактивные действия - блокировка, изоляция, уведомления

Принцип работы Fail2ban:

· Мониторит логи сервисов (SSH, FTP, HTTP)

· При обнаружении multiple failed attempts блокирует IP-адрес

· Использует iptables/nftables для блокировки

· Автоматически разблокирует через заданное время

Принцип работы Suricata:

· Анализирует сетевой трафик на уровне пакетов

· Использует правила для идентификации suspicious activity

· Поддерживает multi-threading для высокой производительности

· Может работать в режиме IDS (обнаружение) или IPS (предотвращение)

Классификация по популярности и эффективности

По популярности:

1. Fail2ban - наиболее популярен у индивидуальных пользователей и малого бизнеса

2. Suricata - популярен в корпоративной среде и у провайдеров

По эффективности:

1. Suricata - высокая эффективность за счет комплексного анализа
2. Fail2ban - эффективен против конкретных типов атак (brute-force)
3. Комбинированное использование - максимальная эффективность

Выводы

1. Fail2ban идеально подходит для защиты отдельных сервисов от brute-force атак, проста в использовании

2. Suricata обеспечивает комплексную защиту на сетевом уровне, но требует более глубоких знаний для настройки

3. Обе системы успешно работают в операционной системе Linux (Ubuntu)

4. Для максимальной защиты рекомендуется комбинировать HIDS (Fail2ban) и NIDS (Suricata) системы

Результат работы: Обе системы успешно установлены, настроены и готовы к работе. Проведен сравнительный анализ их характеристик и возможностей.